

Serangan Siber pada Perangkat Internet of Things (IoT): Studi Kasus, Faktor Pengaruh, dan Strategi Mitigasi

Abstrak

Perangkat Internet of Things (IoT) telah merevolusi berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari rumah pintar, otomasi industri, hingga infrastruktur kota. Namun, pertumbuhan pesat dan adopsi yang luas ini juga membawa serta tantangan keamanan siber yang signifikan. Perangkat IoT seringkali memiliki sumber daya komputasi yang terbatas, siklus hidup yang panjang, dan manajemen pembaruan yang buruk, menjadikannya target empuk bagi penyerang. Makalah ini akan membahas contoh serangan siber yang menargetkan perangkat IoT, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan tersebut, serta mengusulkan strategi mitigasi yang komprehensif untuk mengamankan perangkat IoT dari ancaman di masa depan.

1. Pendahuluan

Internet of Things (IoT) mengacu pada jaringan objek fisik yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Konsep ini telah membuka jalan bagi inovasi besar di berbagai sektor, termasuk kesehatan, transportasi, pertanian, manufaktur (Industrial IoT/IIoT), dan rumah tangga (*smart home*). Proyeksi menunjukkan miliaran perangkat IoT akan terhubung dalam beberapa tahun mendatang, menciptakan ekosistem digital yang sangat luas. Namun, di balik kemajuan teknologi ini tersembunyi risiko keamanan yang serius. Perangkat IoT seringkali dikembangkan dengan fokus pada fungsionalitas dan biaya rendah, seringkali mengabaikan aspek keamanan siber yang fundamental. Keterbatasan sumber daya (daya komputasi, memori), kurangnya standar keamanan yang seragam, dan siklus pembaruan yang lambat menjadikan perangkat ini sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan. Eksploitasi perangkat IoT dapat berujung pada pelanggaran privasi, pencurian data, gangguan layanan kritis, bahkan kerusakan fisik. Oleh karena itu, memahami ancaman yang ada, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan strategi mitigasi yang efektif menjadi sangat penting.

2. Contoh Serangan yang Telah Dilakukan pada Perangkat IoT

Beberapa serangan siber yang signifikan telah menyoroti kerentanan serius dalam ekosistem IoT. Contoh-contoh ini menggarisbawahi bagaimana *botnet*, *ransomware*, dan *denial of service* dapat memanfaatkan perangkat IoT yang tidak aman.

(Bagian ini perlu Anda kembangkan dengan mencari contoh spesifik dari sumber terpercaya seperti berita keamanan, laporan penelitian, atau analisis forensik.

Berikut adalah contoh umum yang bisa Anda kembangkan menjadi studi kasus detail):

A. Serangan Botnet Mirai (2016):

- **Deskripsi Serangan:** Mirai adalah salah satu serangan *botnet* terbesar dan paling terkenal yang memanfaatkan perangkat IoT. *Botnet* ini berhasil menginfeksi ribuan perangkat IoT yang tidak aman, seperti kamera IP, DVR (Digital Video Recorder), dan *router*, yang sebagian besar menggunakan kredensial *login default* atau yang mudah ditebak. Perangkat-perangkat yang terinfeksi ini kemudian digunakan untuk meluncurkan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) skala besar.
- **Target Utama:** Salah satu target yang paling menonjol adalah Dyn, penyedia DNS besar. Serangan DDoS ini menyebabkan pemadaman layanan yang meluas untuk banyak situs web dan layanan internet populer di Amerika Utara

dan Eropa.

- **Modus Operandi:** Mirai bekerja dengan memindai internet untuk perangkat IoT yang terbuka dengan *port* Telnet yang tidak aman. Setelah menemukan perangkat tersebut, ia mencoba masuk menggunakan daftar kredensial *default* yang umum. Jika berhasil, *malware* Mirai diinstal pada perangkat, mengubahnya menjadi *bot* dalam *botnet*, siap menerima perintah untuk melancarkan serangan DDoS.

B. Serangan Ransomware pada Perangkat Medis (Contoh Umum, bukan kasus tunggal):

- **Deskripsi Serangan:** Meskipun belum ada kasus *ransomware* skala besar yang secara spesifik menargetkan perangkat medis IoT secara langsung (seperti MRI atau pompa infus), ancaman ini sangat nyata. Beberapa rumah sakit telah mengalami gangguan operasional akibat *ransomware* yang menginfeksi jaringan IT mereka, termasuk perangkat medis yang terhubung.
- **Potensi Dampak:** *Ransomware* dapat mengenkripsi data pada perangkat IoT, atau bahkan mengunci fungsionalitas perangkat itu sendiri (misalnya, membuat kamera pengawas tidak berfungsi, mengunci *smart lock*), menuntut tebusan. Pada perangkat medis, ini bisa berakibat fatal bagi pasien jika sistem pendukung kehidupan atau diagnostik terganggu.

C. Serangan Terhadap Rumah Pintar (Smart Home):

- **Deskripsi Serangan:** Perangkat rumah pintar (lampu, kunci pintu, termostat, kamera keamanan, asisten suara) seringkali menjadi target karena kemudahan akses dan kurangnya kesadaran keamanan pengguna. Serangan dapat berupa akses tidak sah ke kamera keamanan, kontrol perangkat (misalnya, membuka kunci pintu tanpa izin), atau pencurian data pribadi dari perangkat yang terhubung.
- **Contoh Khusus (Hypothetical/Realized Small Scale):** Penyerang dapat memanfaatkan kerentanan *firmware* pada *router* rumah tangga atau kredensial *default* pada kamera IP untuk mendapatkan akses. Setelah akses diperoleh, mereka bisa memata-matai penghuni, mencuri data dari perangkat penyimpanan yang terhubung, atau bahkan mematikan sistem keamanan rumah.

(Pengembangan Bagian Ini): Untuk makalah Anda, Anda harus memilih minimal satu contoh serangan spesifik (misalnya, Mirai, tetapi jelaskan secara lebih mendalam dengan sumber dan data detail) dan mungkin tambahkan satu atau dua contoh lain (bisa dari laporan keamanan, seperti kerentanan pada perangkat tertentu atau *malware* IoT lainnya). Jelaskan:

- Nama serangan/malware/kerentanan.
- Tahun atau periode kejadian.
- Perangkat IoT yang menjadi target.
- Bagaimana serangan itu terjadi (vektor serangan, eksploitasi apa).
- Dampak atau kerugian yang diakibatkan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serangan IoT

Keberhasilan serangan pada perangkat IoT dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, baik dari sisi produsen, pengguna, maupun karakteristik inheren perangkat IoT itu sendiri.

A. Faktor Teknis:

1. Keterbatasan Sumber Daya (Resource Constraints):

- **Daya Komputasi dan Memori:** Banyak perangkat IoT dirancang untuk

hemat energi dan berbiaya rendah, yang berarti mereka memiliki CPU yang kurang bertenaga dan RAM yang terbatas. Keterbatasan ini menghalangi implementasi algoritma kriptografi yang kuat, *patch* keamanan yang besar, atau fitur keamanan canggih lainnya seperti *IDS/IPS on-device*.

- Penyimpanan: Ruang penyimpanan yang minim membatasi kemampuan untuk menyimpan *log* keamanan, *firmware* yang lebih besar, atau bahkan *rollback* jika ada pembaruan bermasalah.

2. Kurangnya Mekanisme Pembaruan Firmware yang Aman dan Otomatis:

- Banyak produsen IoT gagal menyediakan mekanisme pembaruan *firmware* yang mudah, aman, atau otomatis. Pengguna seringkali tidak tahu cara memperbarui *firmware*, atau pembaruan tidak pernah dirilis.
- Beberapa mekanisme pembaruan bahkan tidak terenkripsi atau tidak divalidasi, memungkinkan penyerang menyuntikkan *firmware* palsu yang berbahaya.
- Siklus hidup produk IoT yang panjang (bertahun-tahun) seringkali tidak didukung dengan pembaruan keamanan yang berkelanjutan.

3. Penggunaan Kredensial Default atau Lemah:

- Ini adalah salah satu faktor terbesar yang dieksploitasi oleh *botnet* seperti Mirai. Banyak perangkat IoT dikirimkan dengan *username* dan *password default* yang sudah diketahui secara publik (misalnya, *admin/admin*, *root/password*).
- Pengguna seringkali tidak mengubah kredensial ini karena ketidaktahuan atau kemudahan.

4. Kurangnya Enkripsi dan Integritas Data:

- Beberapa perangkat IoT tidak mengenkripsi komunikasi data mereka, terutama komunikasi antar perangkat atau dengan *cloud*. Ini membuat data rentan terhadap penyadapan (*eavesdropping*).
- Integritas data juga sering diabaikan, memungkinkan penyerang memodifikasi data yang dikirim atau diterima oleh perangkat tanpa terdeteksi.

5. Antarmuka yang Tidak Aman (Port Terbuka, Layanan Tidak Perlu):

- Perangkat IoT seringkali memiliki *port* yang terbuka secara *default* (misalnya, Telnet, HTTP, FTP) tanpa *firewall* yang memadai.
- Layanan yang tidak perlu (misalnya, *debugging ports*) sering dibiarkan aktif dalam mode produksi, memberikan titik masuk bagi penyerang.

6. Kelemahan dalam Otentikasi dan Otorisasi:

- Mekanisme otentikasi yang lemah (misalnya, hanya *password* tanpa MFA/2FA, *password* yang dikirim dalam plaintext).
- Sistem otorisasi yang buruk yang tidak menerapkan prinsip *least privilege*, memungkinkan perangkat atau pengguna mengakses sumber daya lebih dari yang dibutuhkan.

B. Faktor Non-Teknis (Manusia dan Proses):

1. Kurangnya Kesadaran Keamanan Pengguna:

- Banyak pengguna IoT tidak memiliki pemahaman dasar tentang risiko keamanan. Mereka tidak tahu cara mengamankan perangkat mereka, pentingnya mengubah *password default*, atau bahaya mengklik tautan mencurigakan.
- Fokus utama pengguna adalah kemudahan dan fungsionalitas, bukan keamanan.

2. Tekanan Pasar dan Biaya Rendah:

- Produsen berada di bawah tekanan pasar untuk merilis produk dengan cepat dan dengan harga serendah mungkin. Hal ini sering mengakibatkan fitur keamanan diabaikan atau diprioritaskan lebih rendah.
- Pengujian keamanan yang mendalam (seperti *penetration testing*) seringkali ditiadakan untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan.

3. Rantai Pasok yang Kompleks:

- Ekosistem IoT melibatkan banyak pihak (pembuat *chip*, produsen modul, pengembang *firmware*, *assembler*, *cloud provider*, *developer* aplikasi). Kerentanan di salah satu mata rantai dapat memengaruhi keamanan seluruh sistem.
- Kurangnya visibilitas dan kontrol atas komponen pihak ketiga dapat menyembunyikan kerentanan.

4. Kurangnya Standar dan Regulasi yang Seragam:

- Industri IoT masih relatif baru dan belum memiliki standar keamanan yang seragam dan wajib secara global. Hal ini menyebabkan kualitas keamanan yang bervariasi antar produsen.
- Regulasi yang ada seringkali masih belum memadai atau sulit ditegakkan.

4. Usulan Faktor Mitigasi dan Pengamanan Perangkat IoT

Mengamankan perangkat IoT membutuhkan pendekatan multi-lapis yang melibatkan produsen, pengembang, penyedia layanan, dan pengguna akhir. Berikut adalah usulan faktor mitigasi yang komprehensif:

A. Mitigasi Teknis (Respons dari Produsen dan Pengembang):

1. Security by Design (Keamanan Sejak Desain):

- Keamanan harus dipertimbangkan dari tahap awal desain dan pengembangan produk, bukan sebagai tambahan (*add-on*) di akhir.
- Melakukan *Threat Modeling* untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan pada setiap komponen perangkat IoT.
- Menerapkan prinsip *least privilege* pada desain sistem dan aplikasi.

2. Mekanisme Pembaruan Firmware yang Aman dan Terotomatisasi:

- Produsen harus menyediakan mekanisme OTA (*Over-The-Air*) yang aman dan terenkripsi untuk pembaruan *firmware*.
- Pembaruan harus diverifikasi secara kriptografis (misalnya, dengan tanda tangan digital) untuk mencegah *firmware* palsu.
- Memastikan pembaruan reguler dan dukungan jangka panjang untuk perangkat.

3. Enkripsi Kuat dan Integritas Data:

- Memwajibkan penggunaan protokol enkripsi yang kuat (misalnya, TLS/SSL terbaru) untuk semua komunikasi data, baik antar perangkat, dengan *gateway*, maupun ke *cloud*.
- Mengimplementasikan fungsi *hash* kriptografi atau MAC (Message Authentication Code) untuk memastikan integritas data.
- Penyimpanan data sensitif pada perangkat harus dienkripsi.

4. Manajemen Kredensial yang Aman:

- Tidak menggunakan kredensial *default*: Produsen harus memaksa pengguna untuk mengubah *password default* pada *setup* awal, atau

bahkan mengirimkan perangkat tanpa *password default* (membutuhkan pengaturan *password* pertama kali).

- Mendorong *password* kuat: Menerapkan kebijakan *password* yang kompleks dan mendorong penggunaan *password* unik.
- Mendukung Multi-Factor Authentication (MFA): Jika memungkinkan, menyediakan opsi MFA untuk akses ke perangkat atau *platform* IoT.

5. Pengerasan Perangkat (Hardening):

- Menonaktifkan semua *port* yang tidak perlu dan layanan yang tidak digunakan dalam mode produksi.
- Menerapkan *firewall* internal pada perangkat (jika sumber daya memungkinkan).
- Membatasi akses *debugging* atau *console* hanya untuk *developer* dan tidak tersedia dalam mode produksi.
- Memastikan semua komponen *software* (OS, *library*) diperbarui dan bebas kerentanan yang diketahui.

6. Penggunaan Secure Boot dan Hardware Root of Trust:

- Menerapkan *Secure Boot* untuk memastikan bahwa hanya *firmware* yang sah dan tidak dimodifikasi yang dapat dijalankan pada perangkat.
- Memanfaatkan *Hardware Root of Trust* (misalnya, Trusted Platform Module/TPM) untuk menyimpan kunci kriptografi secara aman dan melakukan validasi integritas *boot*.

B. Mitigasi Non-Teknis (Respons dari Pengguna, Regulator, dan Industri):

1. Edukasi dan Kesadaran Pengguna:

- Penyedia layanan dan produsen harus secara proaktif mendidik pengguna tentang risiko keamanan IoT dan praktik terbaik (misalnya, mengubah *password default*, mengaktifkan MFA, menjaga *firmware* tetap *update*).
- Kampanye kesadaran publik tentang keamanan siber rumah tangga.

2. Standar dan Regulasi Keamanan IoT:

- Pemerintah dan lembaga standar harus mengembangkan dan menegakkan regulasi keamanan IoT yang komprehensif dan wajib bagi produsen. Contoh: NIST Cybersecurity for IoT Program, ETSI EN 303 645.
- Regulasi harus mencakup aspek seperti keamanan *firmware*, manajemen kredensial, mekanisme pembaruan, dan transparansi.
- Mendorong sertifikasi keamanan pihak ketiga untuk produk IoT.

3. Desain Produk Berbasis Privasi (Privacy by Design):

- Memastikan bahwa data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan diproses dengan mempertimbangkan privasi pengguna sejak awal desain produk.
- Memberikan pengguna kontrol granular atas data mereka.

4. Transparansi dari Produsen:

- Produsen harus transparan tentang praktik keamanan mereka, termasuk rilis *patch*, dukungan pembaruan, dan potensi kerentanan yang diketahui.
- Menyediakan saluran yang jelas bagi peneliti keamanan untuk melaporkan kerentanan (*bug bounty program*).

5. Manajemen Siklus Hidup yang Aman:

- Menetapkan kebijakan untuk mengelola perangkat IoT dari penyebaran hingga *decommissioning* (penghapusan) dengan aman, termasuk penghapusan data yang aman saat perangkat tidak lagi digunakan.
-

5. Kesimpulan

Masa depan kita semakin terhubung dengan perangkat IoT, membawa kenyamanan dan efisiensi yang luar biasa. Namun, potensi risiko keamanan siber yang menyertainya tidak dapat diabaikan. Serangan-serangan seperti *botnet* Mirai dan potensi ancaman *ransomware* pada perangkat kritis menyoroti urgensi untuk mengatasi kelemahan mendasar dalam pengembangan dan pengelolaan perangkat IoT.

Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, praktik keamanan yang buruk dari produsen (misalnya, *default credentials*, kurangnya *update*), dan kurangnya kesadaran pengguna, semuanya berkontribusi terhadap kerentanan ekosistem IoT. Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya kolektif dan berlapis. Produsen harus memprioritaskan "keamanan sejak desain" dan menyediakan mekanisme pembaruan yang aman. Pengguna harus proaktif dalam mengamankan perangkat mereka dengan mengubah *password* dan menerapkan praktik terbaik. Sementara itu, regulator dan standar industri harus bekerja sama untuk menegakkan garis dasar keamanan yang kuat.

Dengan menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif ini, kita dapat membangun ekosistem IoT yang lebih tangguh dan aman, memastikan bahwa manfaat teknologi ini dapat dinikmati tanpa mengorbankan keamanan dan privasi.